

일련번호	7	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보

제 목 사면 안전성 확보방안 마련 필요

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ♠♠♠♠♠♠♠♠센터(처), ○○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○○지사는 ►►댐을 수원으로 ㉠㉠광역시, ㉡㉡시, ㉢㉢시, ◁◁군, ㉣㉣군, ㉤㉤군 등 시·군에 소요되는 생활 및 공업용수를 공급하기 위한 ►►댐 계통광역상수도 시설과 ◁◁산업기지 개발에 따라 소요되는 공업 및 생활용수를 공급하기 위한 ◁◁공업용수도 시설을 관리하고 있다.

[표 1] ►►댐계통광역상수도 및 ◁◁공업용수도 시설 현황

구분		시설명		비고
		►►광역	◁◁공업	
관로		***km (D****~***mm) * 터널 **,km 포함	**,km (D****~***mm)	
구조물	취수	(►►취수장) 1단계 ***천㎥/일 2단계 ***천㎥/일	(◁◁취수장) **천㎥/일	
	정수	(◁◁정수장) 1단계 **천㎥/일 2단계 **천㎥/일	(◁◁정수장) **,천㎥/일	
	가압장	(목포가압장) ***천㎥/일 (빛그린가압장) **천㎥/일	-	
	배수지	(다도배수지) **천㎥/일	-	
건축물		►►취수장 등 **천㎡ (총 연면적)	◁◁취수장 등 *,천㎡ (총 연면적)	

자료: 관련 시설현황 재구성

○○○○○지사에서 관리중인 ◁◁정수장 약품투입탱크 인근 사면은 2002년, 2007년 2차례 유실 사례가 있었으며 이에 대한 보강방법을 수립하여 [표 2]와 같이 시행하였다.

[표 2] 붕괴 이후 조치사항

붕괴시기	2002. 9월 1차 붕괴	2007. 9월 2차 붕괴
붕괴사진		
보강방법	소일네일링, 녹생토	낙석방지책(소단부, 옹벽상부), 산마루 측구 재설치

자료: 붕괴사고 발생 관련 자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

관리부서는 「수도시설운영관리규정」 제4조(운영관리의 원칙)에 따라 재난과 사고로부터 예방적 점검 및 보수를 할 수 있도록 수도시설을 운영·관리하여야 한다. 또한, 동 규정 제29조(안전·재난 관리) 제4항에 따르면 관리부서의 장은 취약시설로 판단되는 시설을 「리스크관리규정」에 따라 취약시설로 발굴, 등록하여 관리하여야 한다.

「리스크관리규정」 제3조(정의)에 따르면 취약시설물이란 사고발생 개연성이 높고 발생시 인명피해 및 사회적 이슈가 될 수 있어 특별한 관심을 가지고 관리가 필요한 시설물을 말하며 K-water는 [표 3]과 같이 ***개의 취약시설물을 관리하고 있다. 동 규정 제13조(위험식별)에 따라 관리부서의 장은 취약시설물의 발

굴, 선정 및 주기적인 관리를 하여야 하며 유역본부 주관부서는 관리부서의 취약시설물의 관리실태를 지도·점검하여야 한다.

[표 3] K-water 취약시설물 현황

구분	개소(건)	
광역상수도	***	
지방상수도	***	
하수도	***	
댐유역설비	***	
보	***	
경인아라뱃길	***	
단지	***	
기타	***	
용수댐	***	
합계	***	

자료: K-water 전사적리스크관리(KRM)

그리고 ☞☞☞☞실은 「리스크관리규정」에 따라 토목구조물 중 부대시설(사면)에 대한 취약시설물 선정 대상 및 기준을 수립¹⁾하여 시행하였다.

[표 4] 토목구조물 취약시설물 선정 및 관리기준

분야	취약시설물 선정 대상 및 기준
적용방법	☐ 아래 각 호에 해당하는 시설물 중 사고발생의 가능성이 높아 취약시설물로 관리가 필요할 경우, 관리부서의 장이 판단하여 선정
부대시설 (옹벽, 사면, 구내도로)	① 붕괴시 인명피해 또는 2차 사고로 직결될 수 있는 시설로서, 파손사례가 있거나 각종 진단점검결과 안전기준 미달 또는 위험징후(변형, 변위 등)가 포착된 시설 ② 정밀안전진단 개별시설물 종합평가 결과 D등급 이하인 옹벽이나 사면

자료: 취약시설물 관리계획 재구성

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○○지사는 2024년 5월 연초부터 지속된 강우 등으로 인해 ◁◁정수

1) 사면부 설치 관로시설 취약시설물 관리계획 수립 시행(☞☞☞☞실-2799, 2020. 11. 10.)

장 약품투입탱크 인근 사면에 붕괴가 발생[그림 1]하여 여름철 장마 및 태풍 기간 이전 조속한 복구를 위해 내부전문가 자문²⁾을 시행하였으며, ○○○○○○○○원은 현장조사 결과 및 보강대책(안)을 포함한 자문결과를 회신³⁾ 하였다.

[그림 1] ◁◁정수장 약품저장탱크 절토사면 유실

◁◁정수장 사면 유실 현장 전경	사면 유실 및 낙석 현장 사진

자료: 붕괴사고 발생 관련 자료 재구성

내부전문가자문보고서에 붕괴된 사면 및 인근 암반을 대상으로 현장조사를 실시한 결과 식생 및 강우등에 의해 추가적인 탈락이 우려되는 지점이 있었으며, 사면에는 켜기파괴의 양상이 두드러지는 지점이 있어 락테스트 해머를 통한 암석 강도 측정 결과, 심한 풍화암~연암으로 확인이 되어 전반적인 절토사면의 보강대책 마련이 필요할 것으로 확인되었다.

이에 대해 ○○○○○○지사는 내부전문가자문보고서의 임시 대책방안에 따라 사면에 낙석 방지를 위한 돌망태옹벽을 [그림 2]와 같이 설치하였으며, 2024년 9월 ■■■■■부에서 추진중인 AI Iot기반의 「&&&&& &&&& && 프로젝트 사업」에 참여하여 해당 돌망태옹벽 시설에 AIot 기반 시설물 관리용 SIMaaS(시설물 구조 통합 분석 및 진단)를 구축(변위계, 경사계, 카메라)하여 지속

2) 내부전문가자문 요청서(○○○○○○지사-2182, 2024. 5. 28.)
3) 내부전문가자문 결과서(○○○○○○원-4066, 2024. 6. 17.)

모니터링하고 있다.

[그림 2] 절토사면 비탈면옹벽 설치

돌망태옹벽 설치(안)	돌망태옹벽 설치사진(낙석 활용)

자료: 감사 제출자료 재구성

그러나, ○○○○○지사에서 시행한 임시 대책방안 및 계측기를 통한 모니터링은 사면 붕괴를 1차적으로 대응할 수 있으나 옹벽설치 구간 외 앞서 두차례 발생한 구간의 추가적인 사면 붕괴나 유실 징후 등을 사전에 감지하기 어려워, 정밀안전점검 및 진단 등을 통해 사면안전성에 대한 정밀조사를 실시하여 종합평가 결과에 따라 D등급 이하일 경우 취약시설물로 등록하여 관리하여야 하며, 약품투입탱크 등 수도시설물 및 직원 안전 확보를 위해 중장기적인 보강대책을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○○지사는 현재 사면에 특이사항은 관찰되지 않고 있으며 향후 시행 예정인 ►►댐계통광역상수도 정밀안전점검 시 사면안전성에 대한 조사를 우선적으로 실시하여 검토 결과에 적극 대응하여 안전관리에 만전을 기할 계획이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ♠♠♠♠♠♠♠♠센터(처)장은 향후 정밀안전점검 및 진단 등을 통해 ◁◁정수장 사면안전성에 대한 정밀조사를 시행하고 이에 대한 중장기적 보강대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② ○○○○○○지사장은 ◁◁정수장 사면에 대한 지속적인 계측관리, 육안점검을 실시하고 사면안전성에 대한 정밀조사 결과에 따라 취약시설물 관리필요 여부에 대해 검토하시기 바랍니다. (통보)